Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Laborgeräte und Gasbrenner

Womit wir im Chemieraum experimentieren

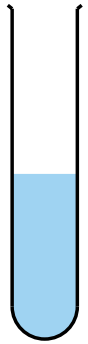
Warum so klein?

Im Microscale-Baukasten: **Tropfen** statt voller Reagenzgläser.

Frage: Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit drei Vorteile sammeln



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

Warum so klein?

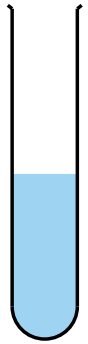
Im Microscale-Baukasten: **Tropfen** statt voller Reagenzgläser.

Frage: Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit drei Vorteile sammeln

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

Warum so klein?

Im Microscale-Baukasten: **Tropfen** statt voller Reagenzgläser.

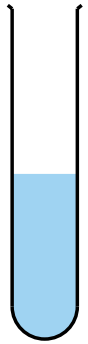
Frage: Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit drei Vorteile sammeln

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

Frage: Also ist Microscale **ungefährlich**?



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

Warum so klein?

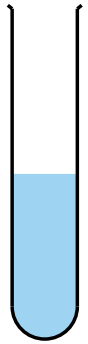
Im Microscale-Baukasten: **Tropfen** statt voller Reagenzgläser.

Frage: Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit drei Vorteile sammeln

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

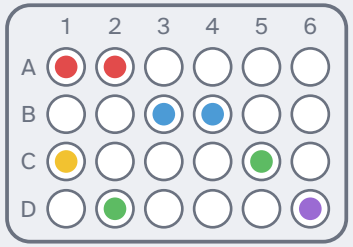
Frage: Also ist Microscale **ungefährlich**?

Nein — ein Tropfen Ätzendes im Auge bleibt gefährlich. **Schutzbrille bleibt Pflicht.** Die Piktogramme gelten auch für Tropfen.

Geräte 1 bis 3 — was ist das?

Frage: Wie heißen die drei — und **wozu** braucht man sie?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man braucht es, um …“*



1



2



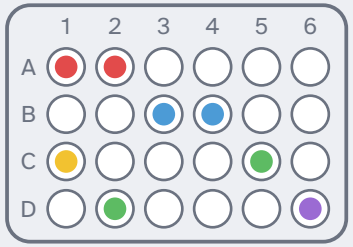
3

Geräte 1 bis 3 — was ist das?

Frage: Wie heißen die drei — und **wozu** braucht man sie?

Frage: Worauf musst du **achten**?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man braucht es, um …“*



1 Tüpfelplatte

jede Mulde ein Mini-Reagenzglas · Proben nebeneinander vergleichen · Mulden heißen A1, B3, …



2 Tropfflasche

enthält die Chemikalie · Etikett mit Piktogramm



3 Pipette

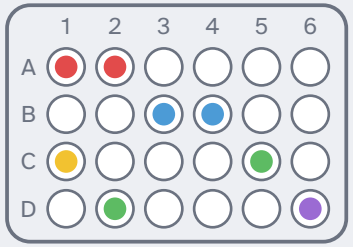
Flüssigkeit tropfenweise zugeben · Tropfen zählen = Menge abmessen

Geräte 1 bis 3 — was ist das?

Frage: Wie heißen die drei — und **wozu** braucht man sie?

Frage: Worauf musst du **achten**?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man braucht es, um …“*



1 Tüpfelplatte

jede Mulde ein Mini-Reagenzglas · Proben nebeneinander vergleichen · Mulden heißen A1, B3, …

Achtung: **nicht erhitzen** (Kunststoff) · Mulden **nicht randvoll**



2 Tropfflasche

enthält die Chemikalie · Etikett mit Piktogramm

Achtung: Deckel sofort wieder auf **dieselbe** Flasche



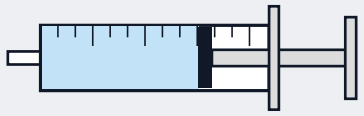
3 Pipette

Flüssigkeit tropfenweise zugeben · Tropfen zählen = Menge abmessen

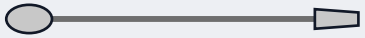
Achtung: **eine Pipette pro Stoff** — sonst wird der Vorrat verunreinigt

Geräte 4 bis 7 — was ist das?

Frage: Wie heißen die vier — und wozu sind sie da?



4



5



6

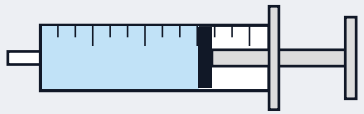


7

Geräte 4 bis 7 — was ist das?

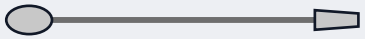
Frage: Wie heißen die vier — und wozu sind sie da?

Frage: Und worauf musst du hier **achten**?



4 Spritze

Flüssigkeiten genau abmessen · Gase auffangen und weiterleiten



5 Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen — „eine Spatelspitze“



6 Teelicht

Wärmequelle im Mikromaßstab



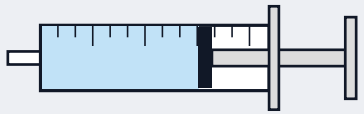
7 Auffangschale

Unterlage — fängt Verschüttetes auf

Geräte 4 bis 7 — was ist das?

Frage: Wie heißen die vier — und wozu sind sie da?

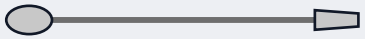
Frage: Und worauf musst du hier **achten**?



4 Spritze

Flüssigkeiten genau abmessen · Gase auffangen und weiterleiten

Achtung: **nie auf Menschen** richten · mit Nadel **nur nach Anweisung**



5 Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen — „eine Spatelspitze“

Achtung: sauberer Spatel **für jeden Stoff** · Reste **nie** zurück ins Vorratsgefäß



6 Teelicht

Wärmequelle im Mikromaßstab

Achtung: Haare zusammen · **kein Kunststoff** an die Flamme



7 Auffangschale

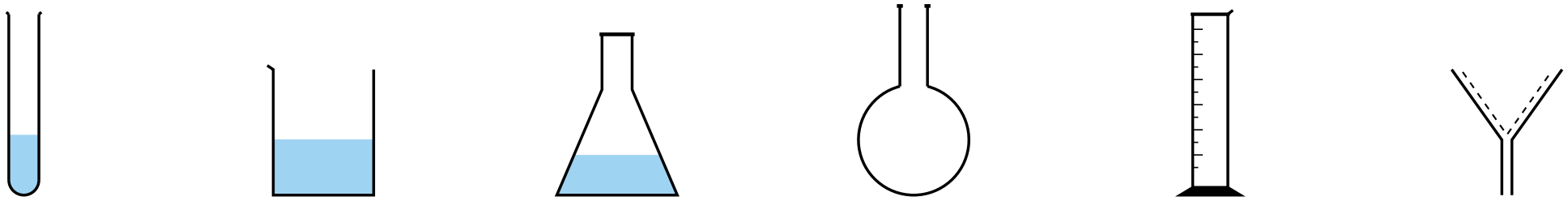
Unterlage — fängt Verschüttetes auf

Achtung: **immer** darauf arbeiten

Sechs Geräte aus Glas — wie heißen sie?

Frage: Wie heißen diese Geräte? Nenne jedes **mit Artikel**.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Nummer … ist der/die/das …“*



1 2 3 4 5 6

Sechs Geräte aus Glas — wie heißen sie?

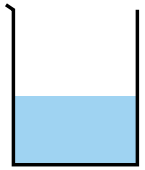
Frage: Wie heißen diese Geräte? Nenne jedes **mit Artikel**.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Nummer … ist der/die/das …“*



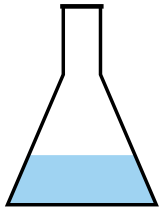
1

das Reagenzglas
kleine Mengen mischen und erhitzen



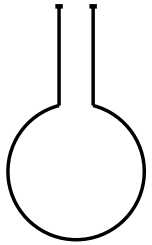
2

das Becherglas
auffangen, mischen, erhitzen



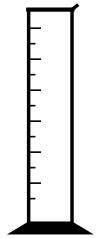
3

der Erlenmeyer-kolben
schwenken, ohne dass etwas herausspritzt



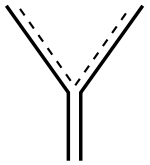
4

der Rundkolben
gleichmäßig erhitzen



5

der Messzylinder
Volumen abmessen, **nie erhitzen**

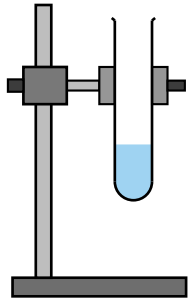


6

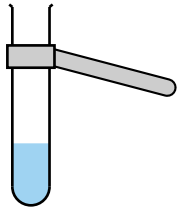
der Trichter
mit Filterpapier: filtrieren

Womit hält man das Glas?

Frage: Heißes Glas hält man nicht in der Hand. Wie heißen die Geräte, die es **halten**?



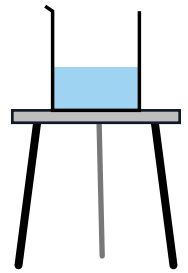
1



2



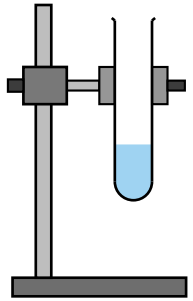
3



4

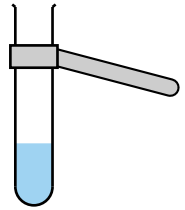
Womit hält man das Glas?

Frage: Heißes Glas hält man nicht in der Hand. Wie heißen die Geräte, die es **halten**?



1

das Stativ
mit Doppelmuffe und Stativklemme: hält Geräte für einen Aufbau fest



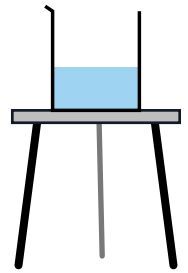
2

der Reagenzglashalter
hält das Reagenzglas beim Erhitzen



3

die Tiegelzange
greift heiße Gegenstände



4

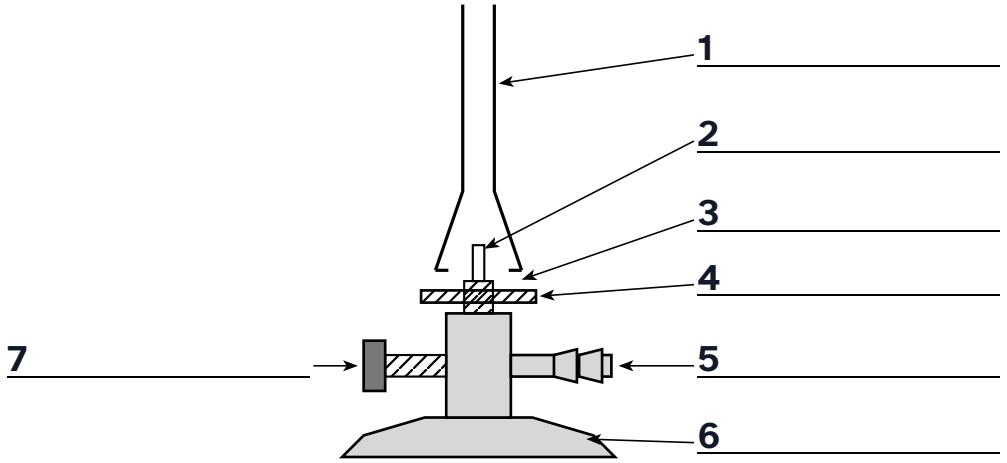
der Dreifuß
mit Ceranplatte oder Drahtnetz: Gefäß über dem Brenner abstellen

Der Gasbrenner — welche Teile hat er?

Wortspeicher: das Brennerrohr · die Gasdüse · die Luftzufuhr · die Luftschraube · der Gasanschluss · der Brennerfuß · die Gaszufuhr

Frage: Welcher Begriff gehört zu welcher Nummer?

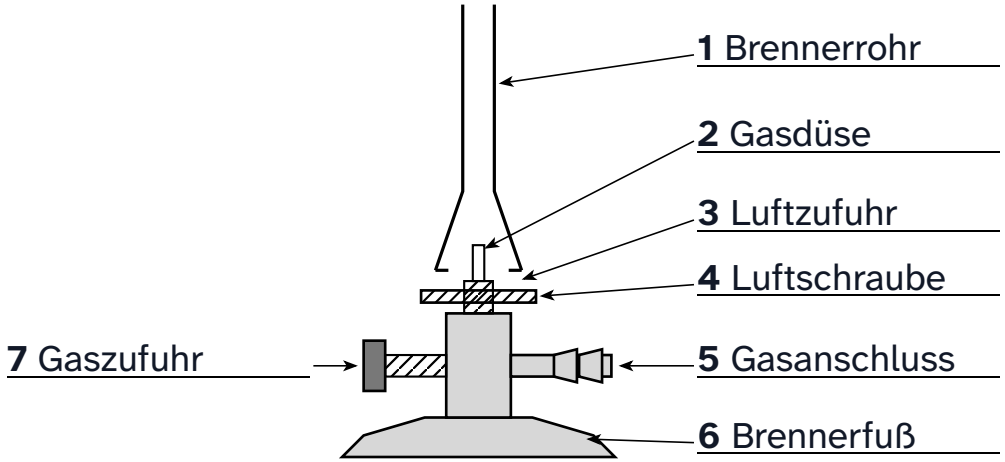
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Nummer … ist …“*



Der Gasbrenner — welche Teile hat er?

Wortspeicher: das Brennerrohr · die Gasdüse · die Luftzufuhr · die Luftschraube · der Gasanschluss · der Brennerfuß · die Gaszufuhr

Frage: Welcher Begriff gehört zu welcher Nummer?



SO KANNST DU ANTWORTEN *„Nummer … ist …“*

- Gas kommt durch den **Gasanschluss** · die **Gaszufuhr** regelt die Gasmenge
- Gas strömt aus der **Gasdüse** und reißt durch die **Luftzufuhr** Luft mit
- die **Luftschraube** regelt die Luftmenge · oben brennt das Gas-Luft-Gemisch

Den Brenner anzünden — in welcher Reihenfolge?

Vorher: Schutzbrille auf · Haare zusammen · nichts Brennbares daneben

Frage: Bringt die Schritte in die **richtige Reihenfolge**.

PARTNERPHASE zu zweit ordnen

- ○ **A** Gashahn am Tisch öffnen
- ○ **B** Luftzufuhr langsam öffnen, bis die Flamme passt
- ○ **C** Brenner am Gashahn anschließen, Feuerzeug bereitlegen
- ○ **D** Gaszufuhr am Brenner öffnen
- ○ **E** prüfen: Gaszufuhr und Luftzufuhr am Brenner sind zu
- ○ **F** Feuerzeugflamme über das Brennerrohr halten

Den Brenner anzünden — in welcher Reihenfolge?

Vorher: Schutzbrille auf · Haare zusammen · nichts Brennbares daneben

Frage: Bringt die Schritte in die **richtige Reihenfolge**.

PARTNERPHASE zu zweit ordnen

3	**A**	Gashahn am Tisch öffnen
6	**B**	Luftzufuhr langsam öffnen, bis die Flamme passt
1	**C**	Brenner am Gashahn anschließen, Feuerzeug bereitlegen
5	**D**	Gaszufuhr am Brenner öffnen
2	**E**	prüfen: Gaszufuhr und Luftzufuhr am Brenner sind zu
4	**F**	Feuerzeugflamme über das Brennerrohr halten

Reihenfolge: C → E → A → F → D → B
Luftzufuhr beim Anzünden **zu**: Der Brenner zündet sicher, die Flamme ist gut zu sehen.

Den Brenner anzünden — in welcher Reihenfolge?

Vorher: Schutzbrille auf · Haare zusammen · nichts Brennbares daneben

Frage: Bringt die Schritte in die **richtige Reihenfolge**.

PARTNERPHASE zu zweit ordnen

3	**A**	Gashahn am Tisch öffnen
6	**B**	Luftzufuhr langsam öffnen, bis die Flamme passt
1	**C**	Brenner am Gashahn anschließen, Feuerzeug bereitlegen
5	**D**	Gaszufuhr am Brenner öffnen
2	**E**	prüfen: Gaszufuhr und Luftzufuhr am Brenner sind zu
4	**F**	Feuerzeugflamme über das Brennerrohr halten

Reihenfolge: C → E → A → F → D → B
Luftzufuhr beim Anzünden **zu**: Der Brenner zündet sicher, die Flamme ist gut zu sehen.

Frage: Warum hältst du die Flamme über das Rohr, **bevor** du die Gaszufuhr öffnest?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Flamme kommt zuerst, weil …“*

Den Brenner anzünden — in welcher Reihenfolge?

Vorher: Schutzbrille auf · Haare zusammen · nichts Brennbares daneben

Frage: Bringt die Schritte in die **richtige Reihenfolge**.

PARTNERPHASE zu zweit ordnen

3	**A**	Gashahn am Tisch öffnen
6	**B**	Luftzufuhr langsam öffnen, bis die Flamme passt
1	**C**	Brenner am Gashahn anschließen, Feuerzeug bereitlegen
5	**D**	Gaszufuhr am Brenner öffnen
2	**E**	prüfen: Gaszufuhr und Luftzufuhr am Brenner sind zu
4	**F**	Feuerzeugflamme über das Brennerrohr halten

Reihenfolge: C → E → A → F → D → B
Luftzufuhr beim Anzünden **zu**: Der Brenner zündet sicher, die Flamme ist gut zu sehen.

Frage: Warum hältst du die Flamme über das Rohr, **bevor** du die Gaszufuhr öffnest?

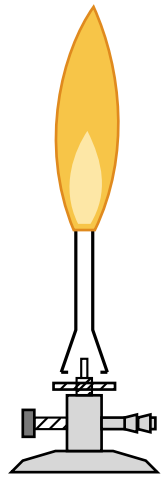
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Flamme kommt zuerst, weil …“*

Sonst strömt Gas aus, sammelt sich und kann auf einmal **verpuffen**.
Abstellen: Luftzufuhr zu → Gaszufuhr am Brenner zu → Gashahn am Tisch zu
Einen brennenden Brenner **nie allein** lassen.

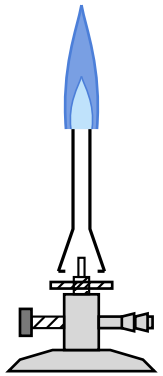
Zwei Flammen — was ist anders?

Frage: Beschreibe den **Unterschied** der Flammen.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die linke Flamme ist …, die rechte dagegen …“*



Luftzufuhr **zu**



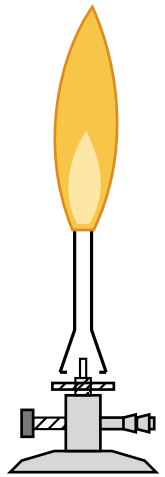
Luftzufuhr **offen**

Zwei Flammen — was ist anders?

Frage: Beschreibe den **Unterschied** der Flammen.

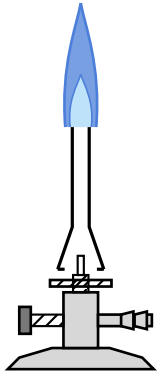
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die linke Flamme ist …, die rechte dagegen …“*

	leuchtende Flamme	rauschende Flamme
Luftzufuhr	zu	offen
Farbe	gelb	blau, hellblauer Innenkegel
Geräusch	ruhig	rauschend
Temperatur	weniger heiß	heißer



Luftzufuhr **zu**

leuchtende Flamme



Luftzufuhr **offen**

rauschende Flamme

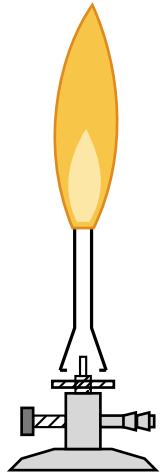
Zwei Flammen — was ist anders?

Frage: Beschreibe den **Unterschied** der Flammen.

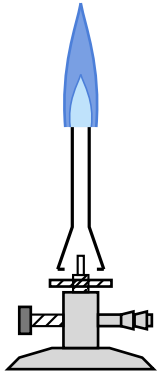
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die linke Flamme ist …, die rechte dagegen …“*

	leuchtende Flamme	rauschende Flamme
Luftzufuhr	zu	offen
Farbe	gelb	blau, hellblauer Innenkegel
Geräusch	ruhig	rauschend
Temperatur	weniger heiß	heißer

Erhitzen mit der rauschenden Flamme — am heißesten knapp über dem inneren Kegel.
Die leuchtende Flamme **rußt**, ist aber gut zu sehen → in **Pausen** Luftzufuhr zu.



Luftzufuhr **zu**
leuchtende Flamme



Luftzufuhr **offen**
rauschende Flamme

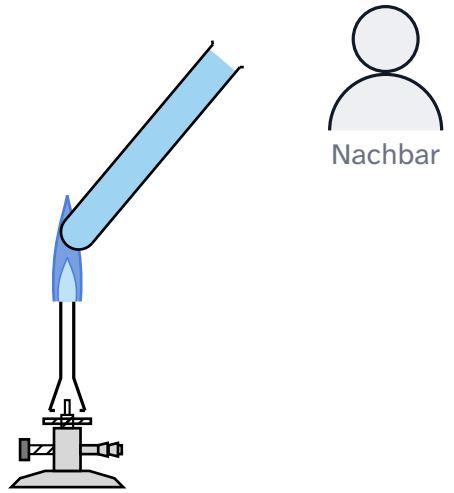
Was läuft hier schief?

Ein Reagenzglas wird erhitzt: **randvoll**, mit den **Fingern** gehalten, **still** in der Flamme, die Öffnung zeigt **zum Nachbarn**.

Frage: Was läuft hier schief?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das ist gefährlich, weil …“*

PARTNERPHASE zu zweit vier Fehler finden und begründen



Was läuft hier schief?

Ein Reagenzglas wird erhitzt: **randvoll**, mit den **Fingern** gehalten, **still** in der Flamme, die Öffnung zeigt **zum Nachbarn**.

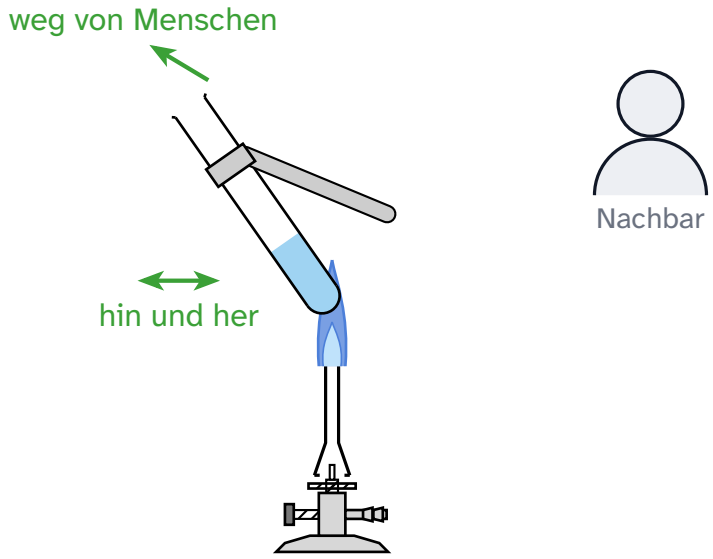
Frage: Was läuft hier schief?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das ist gefährlich, weil …“*

PARTNERPHASE zu zweit vier Fehler finden und begründen

- höchstens zu einem **Drittel** füllen
- mit dem **Reagenzglashalter** halten
- **schräg** halten, Öffnung **von allen weg**
- in der rauschenden Flamme **leicht hin und her** bewegen

  — sonst kocht es plötzlich auf und spritzt heraus



SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Tüpfelplatte · die Pipette · die Spritze · das Becherglas · der Messzylinder · das Stativ · der Reagenzglashalter · der Gasbrenner · die Luftzufuhr · die rauschende Flamme

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie arbeite ich sicher mit Geräten und Brenner?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens drei Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Tüpfelplatte · die Pipette · die Spritze · das Becherglas · der Messzylinder · das Stativ · der Reagenzglashalter · der Gasbrenner · die Luftzufuhr · die rauschende Flamme

Merksatz: Für jeden Versuch nehme ich das **passende Gerät**: im Mikromaßstab Tüpfelplatte, Pipette und Spritze, für größere Mengen Geräte aus Glas, die ich mit **Stativ** oder **Reagenzglashalter** halte. Den **Gasbrenner** zünde ich in fester Reihenfolge an, erhitze mit der **rauschenden Flamme** und lasse ihn **nie allein**.

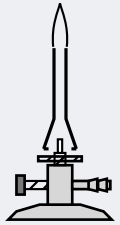
Zum Üben



Die wichtigsten Laborgeräte

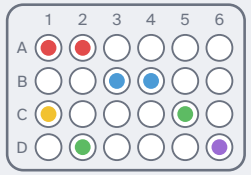
Geräte beschriften, das passende Gerät wählen

in 9 (II/III): „Chemische Laborgeräte“



Umgang mit dem Gasbrenner

Teile beschriften, Anzünden ordnen, zwei Flammen vergleichen



Microscale-Baukasten

die Geräte am echten Baukasten zeigen und erklären

ohne Arbeitsblatt

Zum Weiterlernen

Wichtige Laborgeräte

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:10 — Geräte aus Glas und zum Halten

youtu.be/Hl-yjCxO1bc

Den Bunsenbrenner bedienen

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:15 — Aufbau, Anzünden, Flammen

youtu.be/bHEHp0_tJ0g

Selbst testen

Kahoot · Laborgeräte benennen

15 Bildfragen zum Üben

create.kahoot.it/details/5de1ab0f...

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Geräte vereinfacht gezeichnet